Nätverksdesign – Switching & Routing

DHCPv4

Planering

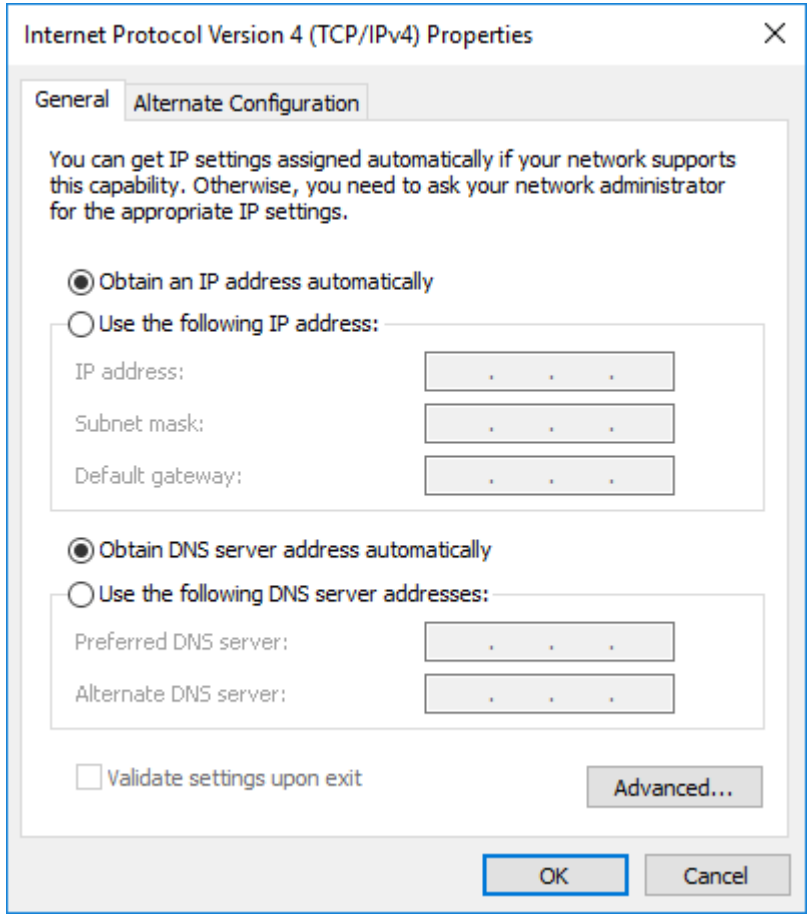
Vecka	Dag	Moment
43	Mån	~~**Föreläsning 1** – Kursintroduktion & switchingkoncept~~
	Tis	~~**Föreläsning 2** – VLAN~~
	Tor	~~**Dugga 1 (kl. 14)**~~
	Fre	~~**Laboration**~~
44	Mån	~~**Föreläsning 3** – Routingkoncept~~
	-	~~**Föreläsning 4** – Inter-VLAN routing (inspelad)~~
	Tor	~~**Dugga 2 (kl. 14)**~~
	Fre	~~**Laboration**~~
45	-	~~**Föreläsning 5** – Statisk routing (inspelad)~~
	-	~~**Föreläsning 6** – Dynamisk routing & RIP (inspelad)~~
	Tor	~~**Dugga 3 (kl. 14)**~~
	Fre	~~**Laboration**~~
46	-	~~**Föreläsning 7** – STP~~
	-	~~**Föreläsning 8** – EtherChannel~~
	Tor	~~**Dugga 4 (kl. 14)**~~
	Fre	~~**Laboration**~~
47	-	**Föreläsning 9** – DHCP
	-	**Föreläsning 10** – DHCPv6 och SLAAC
	Tor	**Dugga 5 (kl. 14)**
	Fre	**Laboration**
48	-	**Föreläsning 11** – FHRP
	-	**Föreläsning 12** – LAN-säkerhet
	Fre	**Laboration**
49	-	**Föreläsning 13** – WLAN
	-	**Föreläsning 14** – WLAN-konfiguration
	Fre	**Laboration**
50	Fre	**Laboration (Sön: Deadline Projekt)**
51	-	**Tentavecka (inkl. praktiskt prov och certifikatstest)**

DHCP

7. DHCPv4

Två typer av tilldelning

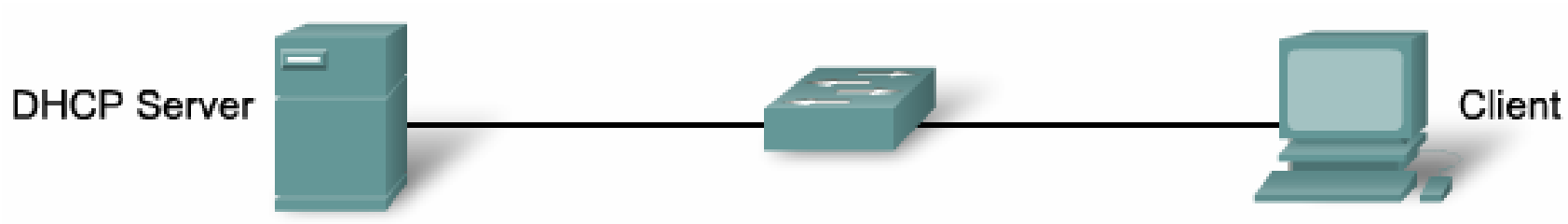
- Statisk tilldelning
- Dynamisk tilldelning
  - Dynamisk IP av DHCP, temporär



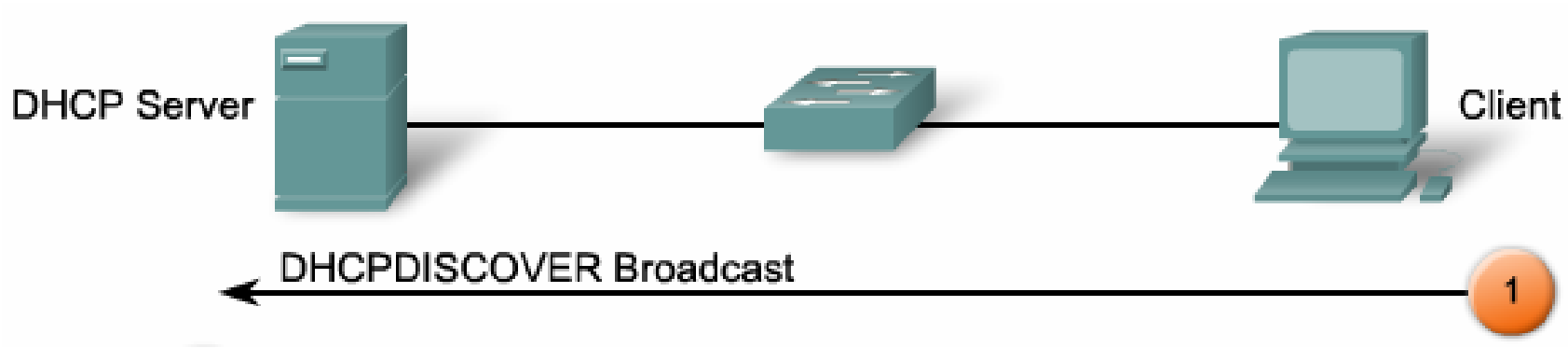
DHCP

- **DHCP – Dynamic Host Configuration Protocol**
  - Hanterar dynamisk tilldelning av nätverkskonfiguration till klienter
  - Innehåller vanligtvis: IP-adress, nätmask, gateway, DNS, fler options (lease time, PXE, VoIP, AP…)
  - Använder sig av UDP port 67 och 68
    - **Från klienten:** Source port 68, destination port 67
    - **Från servern:** Source port 67, destination port 68
  - Föregångaren heter BOOTP

Paket för DHCP

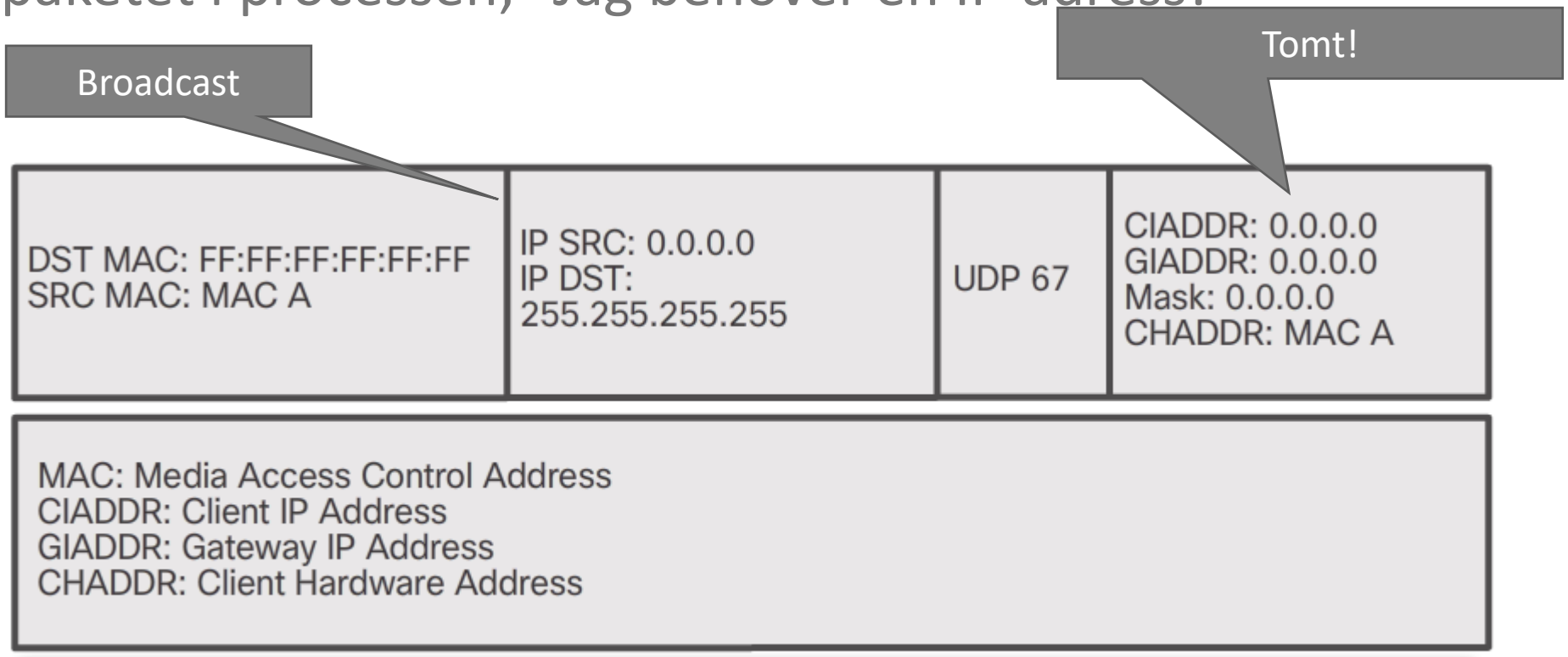


Paket för DHCP

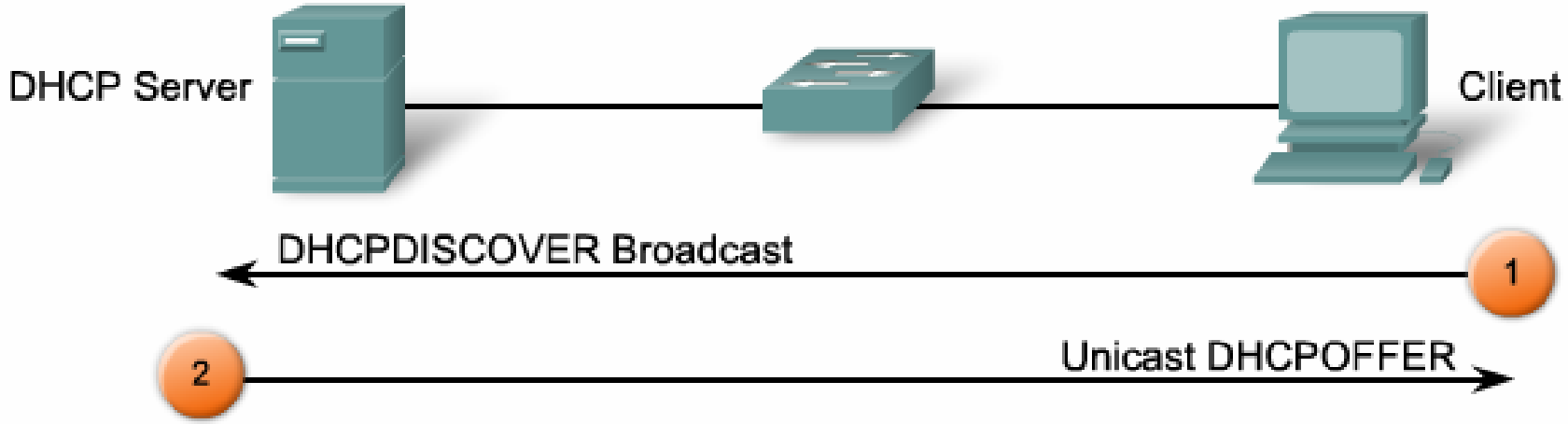


Djupdykning: DHCP Discover (klienten)

- Första paketet i processen; ”Jag behöver en IP-adress!”



Paket för DHCP



Djupdykning: DHCP Offer (servern)

- Andra paketet i processen; ”Här har du ett förslag”

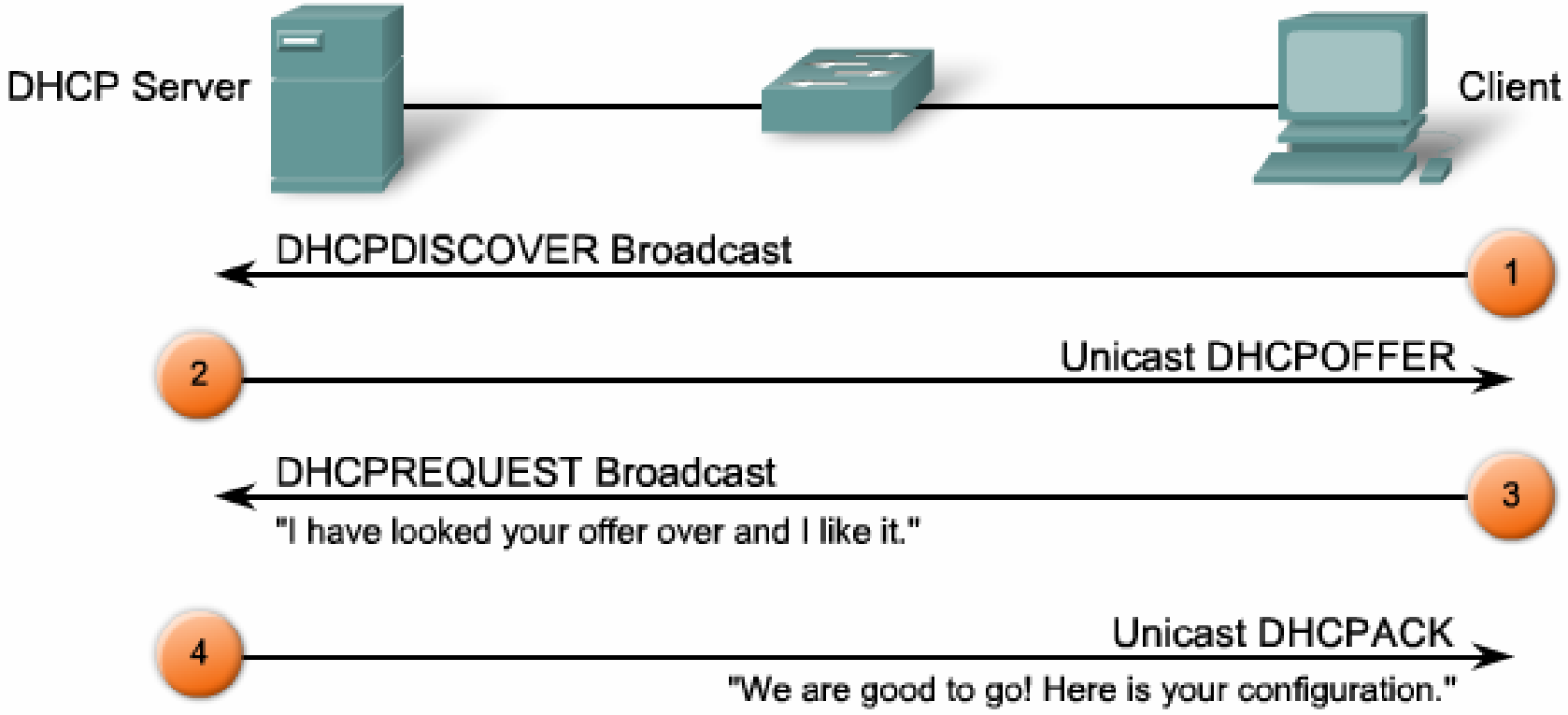
Unicast

Förslaget ifyllt!

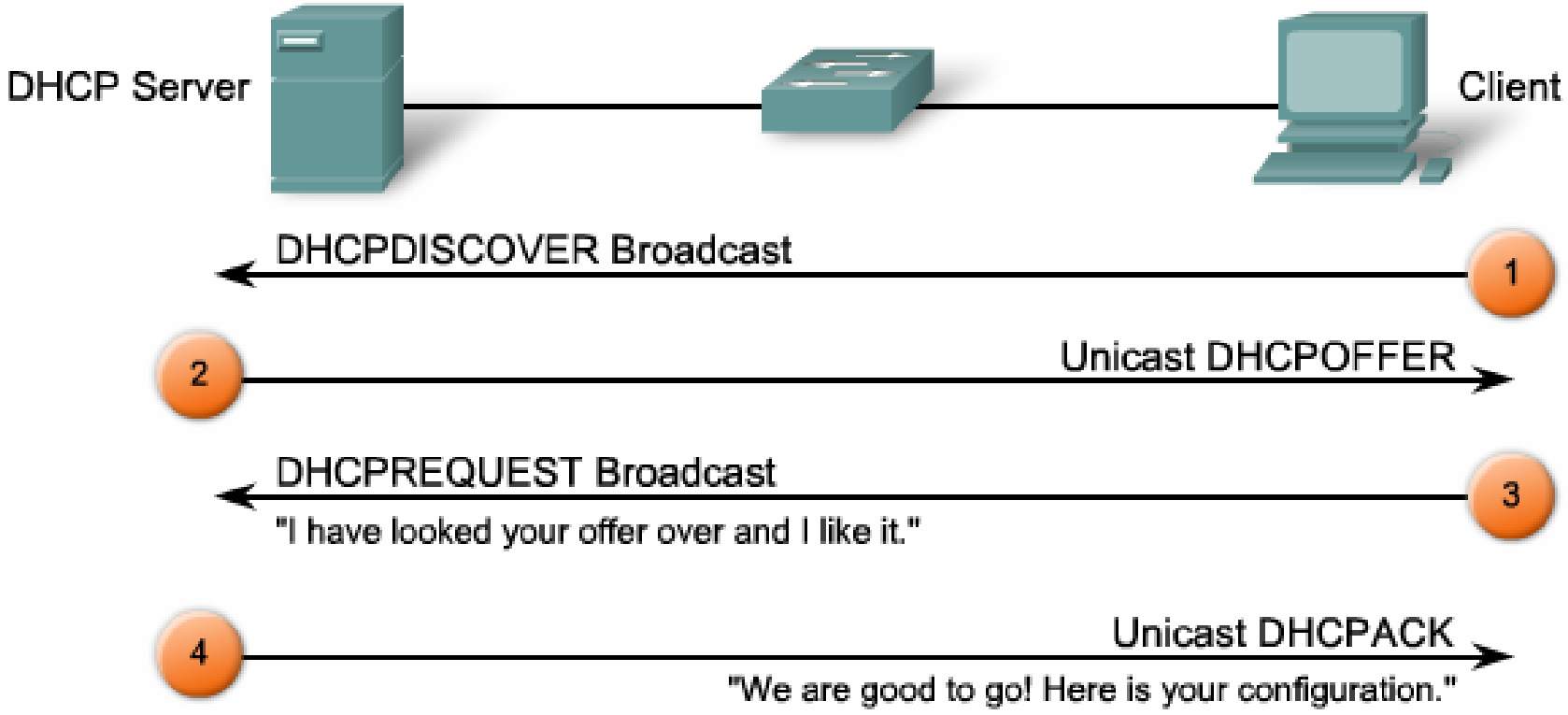
DST MAC: MAC A SRC MAC: MAC Serv	IP SRC: 192.168.1.254 IP DST: 192.168.1.10	UDP 68	CIADDR: 192.168.1.10 GIADDR: 0.0.0.0 Mask: 255.255.255.0 CHADDR: MAC A

Paket för DHCP

Paket för DHCP



Paket för DHCP



OBS: *DHCPOFFER och DHCPACK kan skickas som broadcast om BC-flaggan är satt till 1*

DHCP-paketet

Definierar typ av meddelade, request/reply

Definerar vilken typ av nätverk, t.ex. Ethernet, seriellt, etc.

Längd på L2-adress, t.ex. MAC-adress

Hopp kopplat till DHCP Relay

Slumpat ID för att identifiera enheter

8	16	24	32
OP Code (1)	Hardware Type (1)	Hardware Address Length (1)	Hops (1)
Transaction Identifier			
Seconds - 2 bytes		Flags - 2 bytes	
Client IP Address (CIADDR) - 4 bytes			
Your IP Address (YIADDR) - 4 bytes			
Server IP Address (SIADDR) - 4 bytes			
Gateway IP Address (GIADDR) - 4 bytes			
Client Hardware Address (CHADDR) - 16 bytes			
Server Name (SNAME) - 64 bytes			
Boot Filename - 128 bytes			
DHCP Options - variable			

Klientens adress, används vid tilldelning

Används av DHCP Relay

DNS, PXE, etc.

Klientens adress, används endast vid förnyelse

DHCP-servern adress

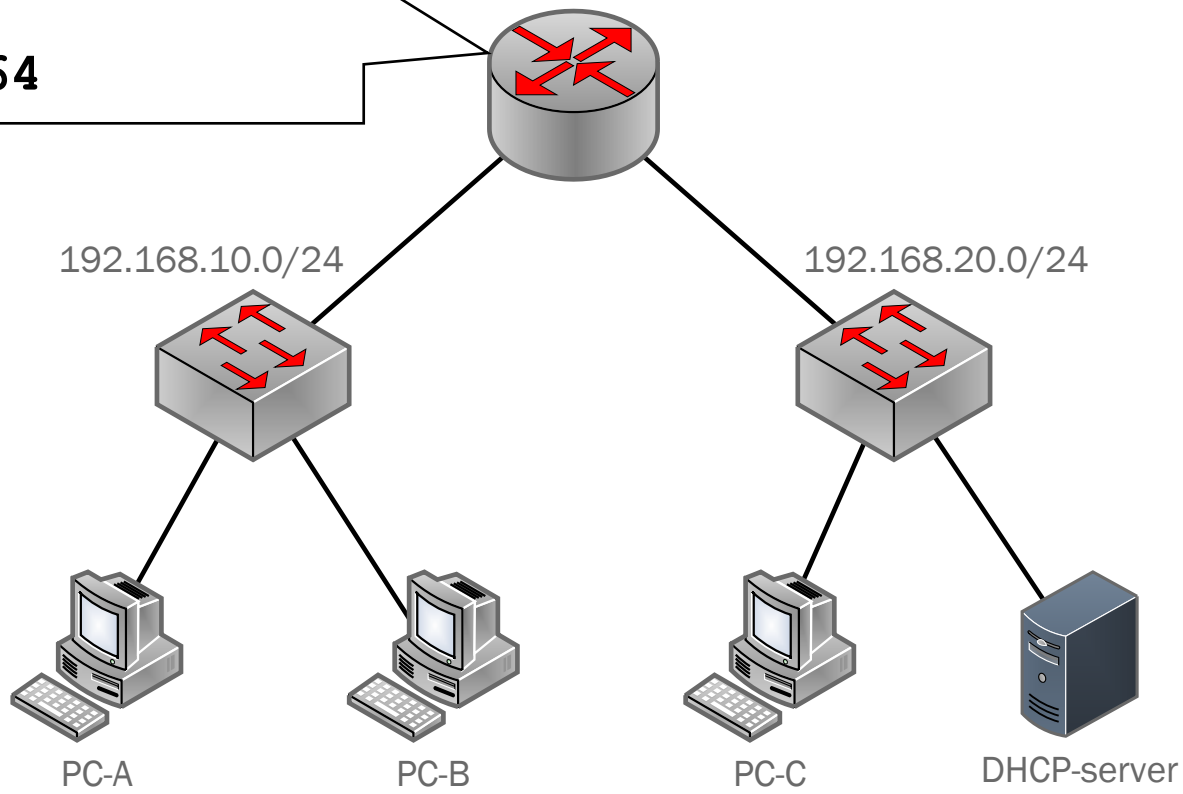
MAC till klienten

DHCP-server

- Lagrar bindings (leases)
  - UDP port 67 och 68, heter ofta BOOTP
  - Går att ha på t.ex. Windows Server, finns även som tjänst på routrar och switchar
- DHCP-pool (scope)
  - Exempelvis: 192.168.0.0/24
  - Konfiguration av undantag (addresser som inte ska delas ut), exempelvis 192.168.0.1
  - Reservationer av adresser (MAC-adressen AA:AA ska alltid få en viss IP)
- DHCP options
  - DNS-server
  - Gateway
  - Lease time
  - PXE, etc.

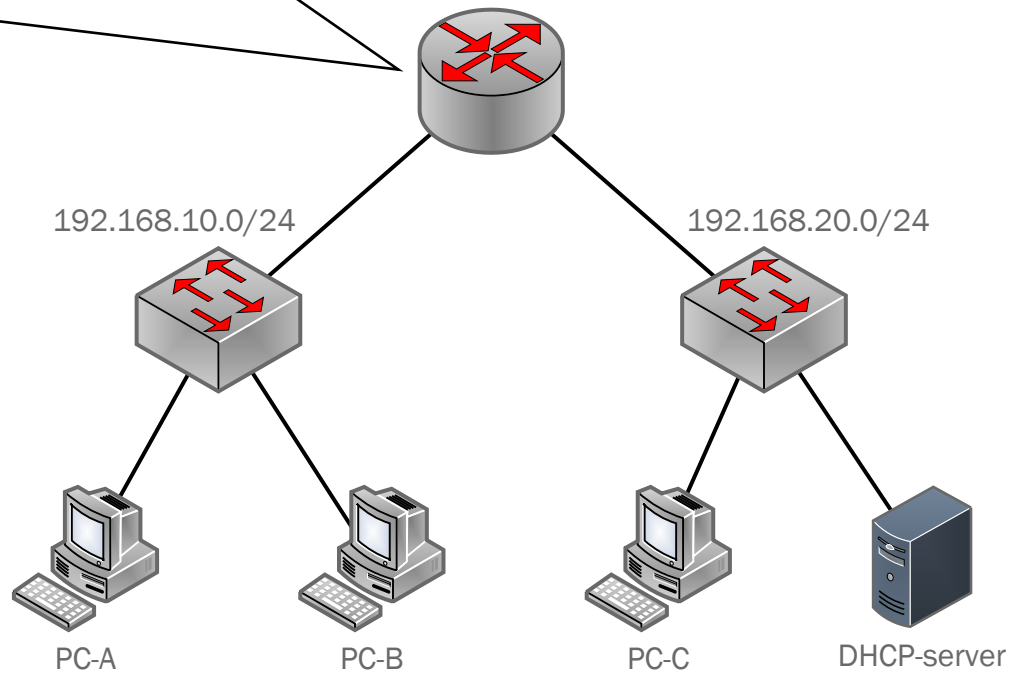
Konfigurera en DHCP-server (på en router)

```
R1(config)# ip dhcp pool POOLNAME
R1(dhcp-config)# network 192.168.1.0 255.255.255.0
R1(dhcp-config)# default-router 192.168.1.1
R1(dhcp-config)# domain-name dnlab.se
R1(dhcp-config)# dns-server 193.10.31.164
```



Exkludera adresser för utdelning

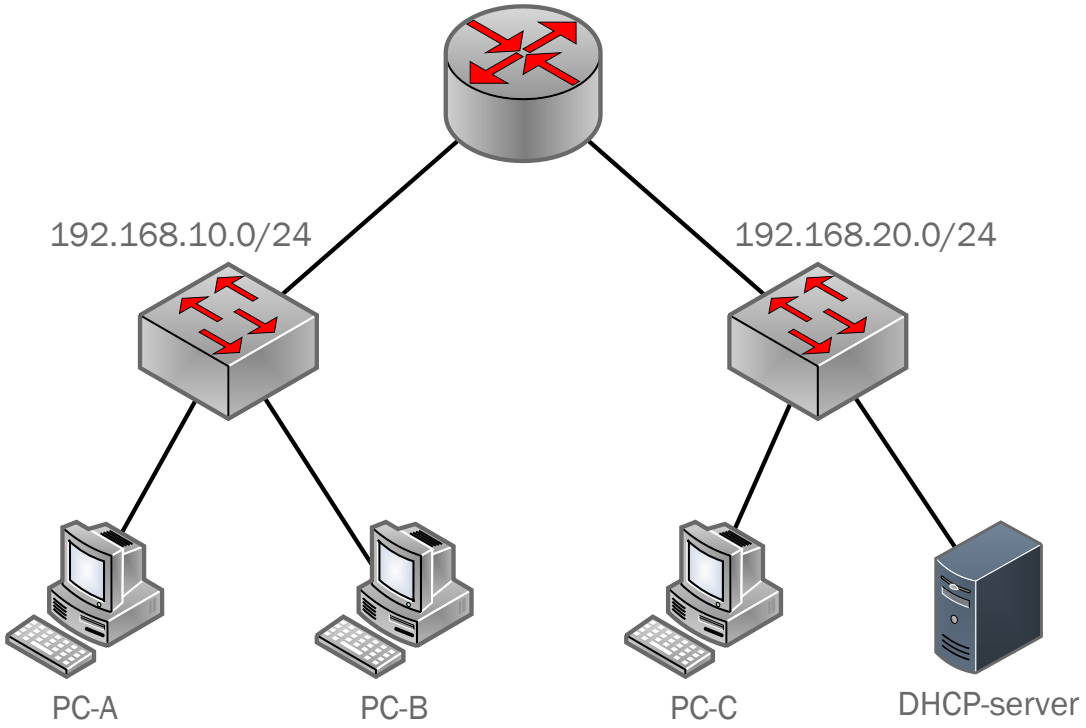
```
R1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.6
R1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.1.254
```



- Best practice att göra detta innan man skapar poolen

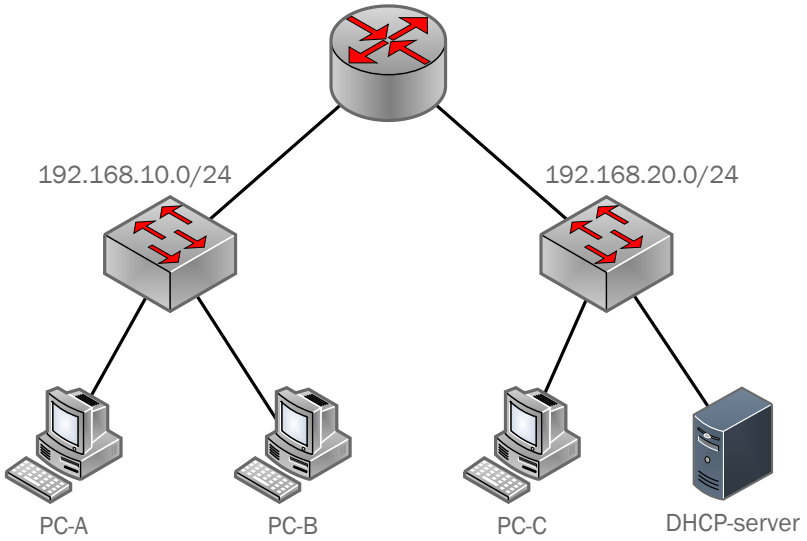
Scenario

- PC-A får ingen DHCP-adress, varför funkar det inte?



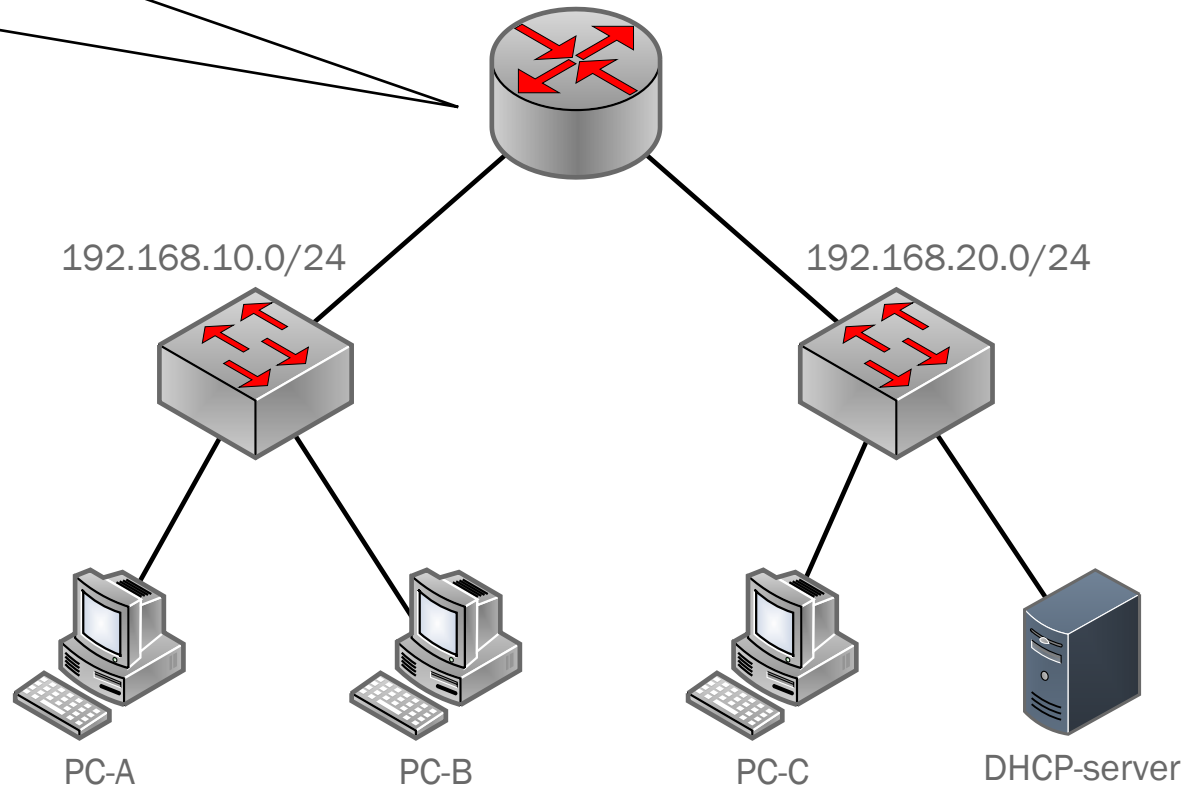
IP helper address (DHCP Relay)

- Skickar vidare UDP-broadcast (t.ex. DHCP Request) till en viss IP-adress
- Paketet som kommer till ”relay” skickas vidare som unicast till DHCP-servern
- Här används **GIADDR** (Gateway IP Address) i DHCP-paketet för att ”routa” via DHCP relay
  - DHCP-servern använder också subnätet som GIADDR tillhör för att bestämma vilken adress som ska tilldelas



IP helper address (DHCP Relay)

```
R1(config)# interface fa0/0
R1(config-if)# ip helper-address 192.168.20.200
```



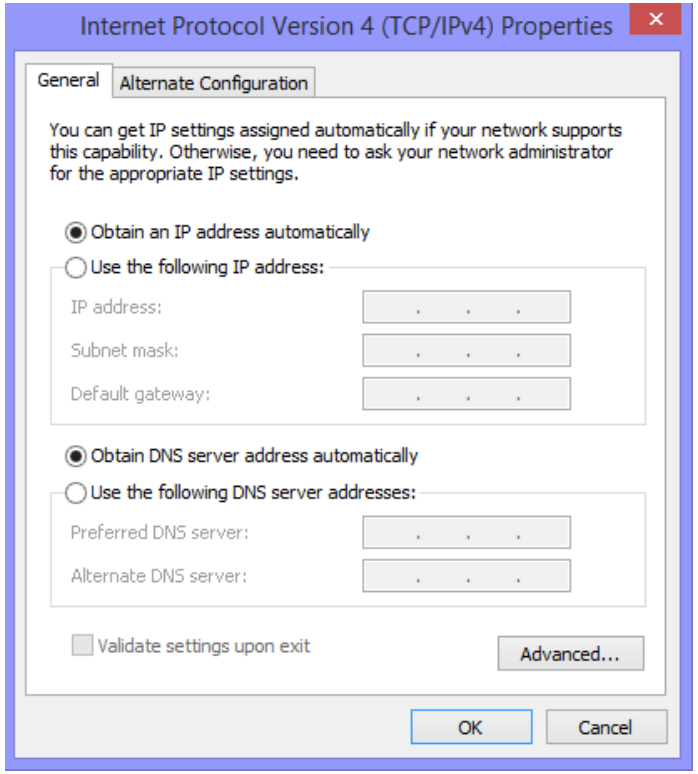
DHCP i Windows

- Användbara kommandon vid arbete med DHCP:
  - **ipconfig /all**
  - **ipconfig /release**
  - **ipconfig /renew**
- APIPA – Automatic Private IP Addressing
  - Vanligt på Windows-datorer
  - Vid misslyckade DHCP-förhandlingar skapar klienter själva en adress i spannet 169.254.0.0/16

DHCP på klient och router

- DHCP på Windows-klient
- DHCP på interface

```
R1(config)# interface fa0/0
R1(config-if)# ip address dhcp
```

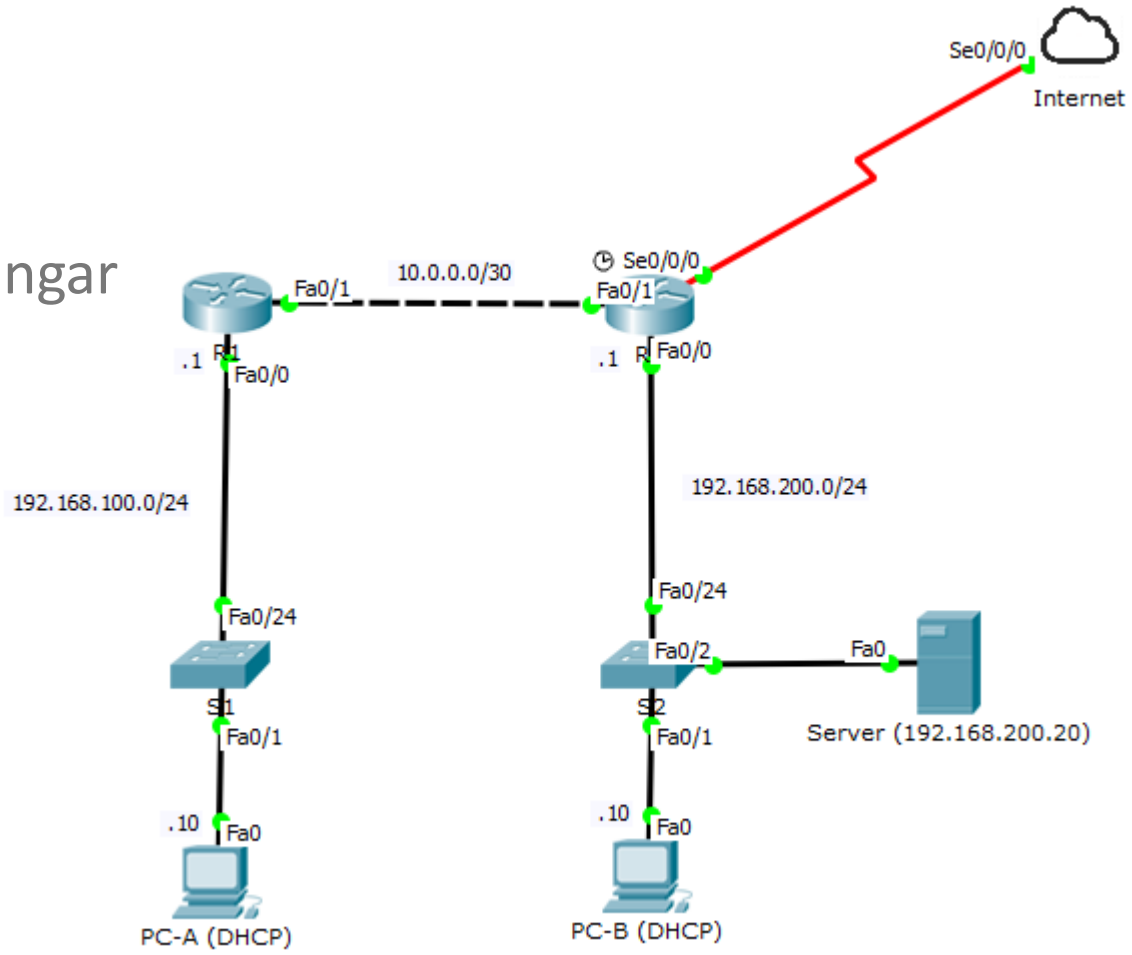


Felsökning

- **show ip dhcp binding**
- **show ip dhcp server statistics**
- **show ip dhcp conflict**
- **(no) service dhcp**
- Debugging med **debug ip dhcp server events**
- Debugging med access-lista:
  - **access-list 100 permit udp any any eq 67**
  - **access-list 100 permit udp any any eq 68**
  - **debug ip packet 100**

Livelabb

- **Uppgift:**
  - Ställ in att klienter ska hämta inställningar från DHCP
  - Skapa en DHCP-pool på R2
  - Se till att klienter i 192.168.100.0/24 samt 192.168.200.0/24 får adresser via R2



JÖNKÖPING UNIVERSITY

School of Engineering